



Nuansa
Fajar
Cemerlang

PENERAPAN FAMILIAR AUDITORY SENSORY TRAINING (FAST) PADA PASIEN STROKE DALAM MENINGKATKAN GLASGOW COMA SCALE (GCS)

Agustina Sisilia Wati Dua Wida • Yohanes Paulus Pati Rangga
Eustakhea Nurhayati Murni



PENERAPAN *FAMILIAR AUDITORY SENSORY TRAINING (FAST)* PADA PASIE *STROKE* DALAM MENINGKATKAN *GLASGOW COMA SCALE (GCS)*

Ns. Agustina Sisilia Wati Dua Wida, M.Kep.

Yohanes Paulus Pati Rangga, S.KM.,M.P.H.

Eustakhea Nurhayati Murni, S.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**Penarapan Metode *Familiar Auditory Sensory Training*
(Fast) Pada Pasien Stroke Dalam Meningkatkan *Glasgow Coma Scale* (Gcs)**

Penulis: Ns. Agustina Sisilia Wati Dua Wida, M.Kep
Yohanes Paulus Pati Rangga, S.KM.,M.P.H.
Eustakhea Nurhayati Murni, S.Kep

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7097-70-5

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2024

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Penarapan metode familiar auditory sensory training (Fast)
pada pasien stroke dalam meningkatkan glasgow coma scale (GCS)
/ Ns. Agustina Sisilia Wati Dua Wida, M.Kep., Yohanes Paulus Pati
Rangga, S.K.M., M.P.H., Eustakhea Nurhayati Murni, S.Kep.

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
vi, 63 halaman ; 30 cm
ISBN 978-634-7097-70-5
Penyakit serebrovaskular
616.81 [23]
<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1181572>

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaanNya sehingga buku Monograf "**Penarapan Metode *Familiar Auditory Sensory Training (Fast)* Pada Pasien Stroke Dalam Meningkatkan *Glasgow Coma Scale (Gcs)***" dapat diselesaikan dengan baik. Didalam penyusunan buku ini tim penulis sudah berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan penulis. Materi yang kami tuangkan dalam buku ini adalah hasil dari kerja cerdas, kerja keras dan kerja bersama para penulis.

Penulis menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan buku ini, maka penulis berharap adanya masukan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar dapat menyempurnakan buku ini.

Akhir kata, Penulis berharap dengan adanya buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi pasien stroke dalam meningkatkan *Glasgow Coma Scale (Gcs)*.

(Desember, 2024)

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
--------------	-----

DAFTAR ISI.....	iv
-----------------	----

BAB 1 PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB 2 STROKE	9
---------------------------	----------

A. Definisi Stroke	9
B. Klasifikasi Stroke.....	10
C. Etiologi.....	12
D. Patofisiologi	13
E. Manifestasi Klinik	16
F. Pemeriksaan Diagnostik.....	19
G. Komplikasi Stroke	21
H. Penatalaksanaan.....	22
I. Pencegahan stroke.....	24

BAB 3 GLASGOW COMA SCALE (GCS)	27
---	-----------

A. Definisi Glasgow Coma Scale (GCS).....	27
B. Manfaat Glasgow Coma Scale (GCS).....	28
C. Komponen Penilaian tingkat kesadaran dengan menggunakan pemeriksaan Glasgow Coma Scale (GCS)	28
D. Cara Penilaian Glasgow Coma Scale (GCS)(clinical information sheet)	31
E. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan GCS menjadi tidak valid ("Skala Koma Glasgow - StatPearls - Rak Buku NCBI," n.d.-b).....	36
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kesadaran.....	37

G. Jenis -jenis tingkat kesadaran pada manusia (Swari 2019):.....	39
---	----

BAB 4 FAMILIAR AUDITORY SENSORY TRAINING

(FAST)	41
A. Definisi Familiar Auditory Sensory Training (FAST) .	41
B. Manfaat Familiar Auditory Sensory Training (FAST)	41
C. Fisiologi Familiar Auditory Sensory Training (FAST) untuk meningkatkan GCS	43
D. Prosedur pemberian intervensi Familiar Auditory Sensory Training.....	46

BAB 5 PENUTUP.....49

DAFTAR PUSTAKA.....55

GLOSARIUM59

PROFIL PENULIS61

BAB 1

PENDAHULUAN

Stroke merupakan penyakit tidak menular dan merupakan penyebab kematian kedua dan disabilitas ketiga di dunia, stroke didefinisikan sebagai gangguan pada sistem saraf pusat yang timbul secara tiba-tiba dan cepat bisa berlangsung lebih dari 24 jam karena kurang efektifnya aliran darah ke otak. *World Health Organization (WHO)* memperkirakan bahwa penyebab kematian di dunia yang disebabkan oleh *stroke* akan meningkat seiring dengan meningkatnya kematian akibat penyakit jantung dan kanker kurang lebih delapan juta pada tahun 2030 (Ramayati dkk 2021)

American Heart Association (AHA) memperkirakan 795.000 orang di Amerika Serikat mengalami stroke per tahun dimana sekitar 610.000 kejadian adalah serangan *stroke* yang terjadi pertama kali dan sekitar 6,4 juta penduduk Amerika Serikat adalah penderita stroke (Azzahra & Fitriyani, 2023). Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk > 15 tahun sebesar 10,9% atau diperkirakan sebanyak 2.120.326 orang. Provinsi Kalimantan Timur (14,7%) dan DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan prevalensi stroke tertinggi di Indonesia, sedangkan Papua dan Maluku Utara memiliki prevalensi stroke terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu sekitar 4,1% dan 4,6 % (Kemenkes RI, 2018).

Penyakit *stroke* dapat menyebabkan pasien mengalami kondisi penurunan kesadaran (Fadzillah et al., 2023). Penurunan kesadaran pada pasien stroke disebabkan oleh hipoksia otak

karena sumbatan pembuluh darah otak pada stroke iskemik, atau oleh perdarahan dalam otak dengan disertai edema serebri yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial (TIK) pada stroke hemoragik, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah dan timbul herniasi jaringan otak (Firdaus et al., 2024). Kerusakan yang terjadi pada otak akan menyebabkan perfusi dan ventilasi tidak seimbang yang menyebabkan ketidakadekuatan suplai oksigen ke otak dan seluruh tubuh yang berakibat pada masalah neurologis yaitu penurunan kesadaran (Primalia & Hudiyawati, 2020). Pasien stroke dengan penurunan kesadaran akan mengalami ketidakmampuan memproses stimulus secara optimal. Secara umum kondisi ini nantinya dapat mengalami gangguan sensorik, motorik, persepsi dan emosional tergantung pada jenis, ukuran dan posisi arteri mana yang diserang (Halimah and Demawan 2022).

Penurunan tingkat kesadaran merupakan gangguan yang paling umum diantara pasien stroke, karena 30% dari pasien stroke mengalami *Glasgow Coma Scale (GCS)* ≤ 8 , yang akan memiliki dampak mempercepat kematian, pasien akan mengalami defisit neurologis, waktu perawatan akan semakin lama dan meningkatnya biaya perawatan. Penurunan tingkat kesadaran dapat terjadi pada pasien dengan volume perdarahan yang luas akibat peningkatan tekanan intrakranial ataupun adanya kompresi atau distorsi secara langsung pada talamus dan batang otak sehingga mengganggu sistem ARAS (Ascending Retikuler Activating System) yang merupakan suatu sistem yang mempertahankan seseorang terjaga (Aripratiwi, Sutawardana, and Hakam 2020) Pengukuran tingkat kesadaran diukur melalui tiga indikator yaitu respon mata, motorik dan verbal (Manoppo & Anderson, 2024).

Glasgow coma scale (GCS) merupakan skala pengukuran pada tingkat kesadaran pasien atau salah satu instrumen

sederhana dalam menilai tingkat kesadaran pada pasien stroke. *GCS* pertama kali dirancang oleh Teasdale dan Jannett pada tahun 1974 sebagai instrumen penelitian untuk mempelajari tingkat kesadaran pasien (A. H. P. Mawuntu 2019). Komponen yang dinilai adalah respon motorik, respon verbal dan respon membuka mata dengan masing-masing komponen mempunyai kriteria penilaian tersendiri. Nilai yang dihasilkan dari komponen antara 3 sampai dengan 15 dengan nilai tertinggi adalah 15 yang menunjukkan nilai normal artinya kesadaran penuh atau compos mentis dan kurang dari 15 menunjukkan bahwa terjadi penurunan kesadaran. Peningkatan nilai *GCS* menandakan perbaikan prognosis dan kesadaran pasien juga sebagai salah satu parameter keberhasilan terapi yang diberikan kepada pasien (Sandra, Daniati, and Harni 2021) (Ahmed et al., 2023).

GCS banyak digunakan dalam pelayanan klinis dan penggunaannya tidak terbatas pada kelompok usia. Beberapa manfaat *GCS* antara lain membantu pelayanan klinis dalam pengambilan keputusan untuk intervensi seperti penempatan pasien di unit perawatan intensif dan pemantauan keseluruhan dari skor memungkinkan cepat terdeksinya komplikasi dan membedakan antara resiko terjadinya komplikasi tinggi atau rendah serta memfasilitasi komunikasi antara petugas pelayanan kesehatan (Nasrul 2022).

Penilaian *GCS* sangat penting pada pasien stroke karena dapat berpengaruh terhadap prognosis pasien, mendengarkan suara familiar dari anggota keluarga dapat menstimulasi audiotori dan sensori dan mengaktifkan jaringan otak dari temporal, frontal, parietal, serebelum dan struktur limbik yang berhubungan dengan pusat perhatian, pengolahan semantik, memori dan system motor sehingga terjadi peningkatan terhadap kognitif, motorik, emosional atau mood serta

meningkatkan kesadaran (nilai *GCS*) (Lumbantobing and Anna 2018).

Penilaian *GCS* secara cepat dan benar dapat membantu petugas medis dalam menentukan intervensi yang tepat serta memungkinkan cepat terdeteksinya komplikasi dan membedakan risiko komplikasi yang tinggi atau rendah serta memfasilitasi komunikasi antara sejawat. Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan perlu memberikan intervensi mandiri dengan cara memberikan terapi familiar auditori sensori yang diharapkan dapat meningkatkan nilai *GCS*.

Penatalaksanaan stroke yang diimplementasikan melalui pengobatan, perawatan, pencegahan komplikasi dan rehabilitasi perlu dilakukan secara komprehesif dan sesuai standar. Beberapa terapi modalitas yang dilakukan pada pasien stroke, antara lain *Range Of Motion (ROM)*, trerapi okupasi, *speech therapy*, terapi musik klasik dan stimulasi. Stimulasi *auditory sensory* dapat digunakan dalam rehabilitasi pasien dengan kerusakan otak akibat stroke Stimulasi auditory sensory berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran pada pasien stroke yang mengalami penurunan kesadaran karena pendengaran merupakan fungsi indra paling akhir yang berfungsi saat mengalami penurunan kesadaran (Fadzillah and Widodo 2023). Kondisi stroke berdampak terhadap pengurangan rangsangan sensorik yang mengarah pada peningkatan ambang aktivasi Sistem Reticular Activating sehingga rangsangan pada hipotalamus terhambat dan hilangnya kemampuan menginduksi tingkat aktivasi otak yang normal, sehingga pasien stroke dengan penurunan kesadaran membutuhkan terapi nonfarmakologi salah satunya yaitu stimulasi sensori auditori (Fadzillah et al., 2023).

Intervensi mandiri perawat yang dapat digunakan dalam stimulasi sensori auditory adalah melalui suara yang familiar

(*Familiar Auditory Sensory Training FAST*) dari keluarga. Pasien dengan penurunan kesadaran memiliki keterbatasan waktu interaksi dengan kerabat dan keluarga, sehingga terjadi kegagalan dalam memproses stimulasi dengan maksimal (Firdaus et al., 2024). FAST adalah sebuah metode pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan respon sensorik dan kesadaran pasien melalui stimulasi auditori yang terstruktur. Konsep dasar dari FAST adalah menggunakan rangsangan suara yang familiar untuk merangsang respons sensorik dan kognitif pasien, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesadaran pasien (Aripratiwi et al., 2020). Anggota keluarga dilatih tentang tata cara perekaman selama sepuluh menit, file audio yang direkam akan diputar untuk pasien yang dituju selama 7 hari berturut-turut dengan tiga kali pengulangan. Isi dari audio yang digunakan adalah tentang kenangan manis dengan keluarga dan orang terdekat. Stimulasi suara seperti *Familiar Auditory Sensory Training (FAST)* memberikan efek ketenangan karena merangsang opioid (morphin) dan serotonin dalam tubuh yang memungkinkan perubahan fisiologis dengan menunjukkan penurunan derajat ketegangan pada sistem saraf dan dapat membangkitkan aktivitas hemisfer cerebri dan dinilai memberikan efek ketenangan. (Ramayati dkk 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Apriatiwi,et.al.,2020 tentang Pengaruh *Auditory Sensory Training* pada tingkat kesadaran pasien stroke mengatakan bahwa ada perbedaan nilai *GCS pretest* dan *post test* pada kelompok kontrol dimana nilai *GCS* pada kelompok kontrol dengan nilai median *pretest* 11,00 nilai minimal 3 dan nilai maksimal 13, sedangkan nilai median *GCS post test* adalah 12 dengan nilai minimal 3 dan maksimal 15, hasil perhitungan wilcoxon nilai *GCS* pada kelompok intervensi mempunyai nilai p value = 0,001(p value <0,05) sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata

nilai *pretest dan posttest* kelompok kontrol yang berarti bahwa ada pengaruh FAST dalam meningkatkan GCS pada pasien stroke dengan penurunan kesadaran.

Berdasarkan penelitian Kandepana, S. dkk, (2020), bahwa evaluasi dan pengobatan untuk pasien dengan gangguan kesadaran menggunakan *Familiar Auditory Sensory Training (FAST)* didapatkan hasil sinkronasi korelasi antara subjek menunjukkan ada perbaikan pada system otak. Hasil penelitian Wibowo et al., (2022) menunjukkan bahwa ada pengaruh Terapi *Familiar Auditory Sensory Training (FAST)* terhadap Peningkatan Angka *Glasgow Coma Scale (GCS)* Pada Pasien Stroke Hemoragik dengan nilai sig.2 tailed 0,001 (p value < 0,05). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fadzillah, dkk, (2023), bahwa setelah penerapan *Familiar Auditory Sensory Training (FAST)* memiliki pengaruh terhadap perkembangan tingkat kesadaran pada pasien stroke yang mengalami penurunan kesadaran. Penelitian yang sama dilakukan oleh Septiany et al., 2019 mengatakan bahwa stimulasi suara seperti FAST dapat meningkatkan tingkat kesadaran pasien yang mengalami penurunan kesadaran dan terjadi perubahan yang sangat signifikan setelah diberikan intervensi tersebut.

Pasien stroke dengan penurunan GCS tentunya mengalami perubahan secara fisiologis, perubahan konsep diri, merasa kehilangan peran dan ketergantungan pada orang lain dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pasien-pasien seperti ini sangat membutuhkan proses adaptasi ang adaptif dalam upaya untuk meningkatkan GCS seperti pengobatan,kebiasaan yang mendukung kesehatan,,melakukan upaya alternatif lain seperti mendengarkan suara yang familiar (*Familiar Auditory Sensory Training FAST*) dari keluarga dan membutuhkan dukungan serta kerjasama yang baik antara pasien, petugas kesehatan dan keluarga sehingga dapat

mempercepat peningkatan GCS yang berdampak pada pemulihan yang cepat dan tidak berlanjut ke respon maladaptif.

BAB 2

STROKE

A. Definisi Stroke

Stroke adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan neurologis yang disebabkan oleh adanya gangguan suplai darah sebagian dari otak (Black & Hawks, 2014). Menurut *WHO*, Stroke adalah suatu keadaan dimana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik fokal dan global, yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian, tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vascular. Stroke adalah penyakit serebrovaskuler yang menunjukkan adanya beberapa kelainan otak baik secara fungsional maupaun struktural yang disebabkan oleh keadaan patologis dari pembuluh darah serebral atau dari seluruh sistem pembuluh darah otak yang menimbulkan pengaruh bersifat sementara dan permanen (*Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing - Google Books*, n.d.).

B. Klasifikasi Stroke

Berdasarkan keadaan patologisnya stroke dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. **Stroke iskemik atau stroke non haemorrhagic**

Stroke iskemik terjadi akibat suplai darah ke jaringan otak berkurang, hal ini diakibatkan oleh obstruksi total atau sebagian pembuluh darah otak (Azzahra & Fitriyani, 2023), terdiri dari :

a. *Large Artery thrombotic stroke (20%)*

Stroke trombotik terjadi akibat terjadinya plak arteriosklerosis di dalam pembuluh darah otak yang mempersempit lumen pembuluh darah, yang akhirnya terjadi hipoperfusi/penurunan perfusi serebral, iskemia dan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Sekitar 30% sampai 50% kasus stroke trombotik dipengaruhi oleh Transient ischemic attack (TIA).

b. *Small penetrating artery thrombotic stroke atau Lacunar stroke (25%)*

Stroke lacunar (diameter 0,5mm atau kurang) adalah tipe stroke iskemik yang disebabkan oleh mikroaneurisma dan trombosis dari arteri yang letaknya dalam dan kecil, sehingga menimbulkan area kecil dan lembut di dalam struktur *White matter* otak.

c. *Cardiogenic embolic stroke (20%)*

Ketika arteri serebri tersumbat oleh trombus yang berasal dari jantung aorta atau dari arteri besar otak

d. *Cryptogenic Stroke (30%)*

Infark serebral tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya walaupun telah dilakukan evaluasi diagnostik.

e. Yang lain (5%)

Penyebab terjadinya stroke iskemik yang lain adalah penggunaan obat kokain, koagulopati.

2. Stroke haemorrhagic

Stroke haemorrhagic adalah stroke yang terjadi karena perdarahan subarachnoid yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak tertentu. Biasanya terjadi pada saat pasien melakukan aktivitas atau saat aktif, namun bisa juga pada saat kondisi istirahat, terdiri dari :

1) Perdarahan intraserebral (PIS)

Perdarahan Intraserebral (PIS) adalah perdarahan yang terjadi di dalam otak karena adanya pembuluh darah yang pecah sehingga darah keluar dan masuk ke jaringan dalam otak. Perdarahan ini banyak disebabkan oleh hipertensi. Selain itu juga disebabkan oleh embolus, gangguan koagulasi dan idiopatis.

2) Perdarahan *Subarachnoid* (PSA)

Perdarahan *subarachnoid* (PSA) adalah perdarahan yang terjadi di subaraknoid (ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak). Penyebabnya adalah pecahnya suatu aneurisma sehingga darah masuk ke dalam otak, merusak neuron sehingga bagian yang terkena tidak dapat berfungsi dengan benar. Darah yang

masuk ke otak pada perdarahan *subarachnoid* akan mulai terurai dalam beberapa jam kemudian, zat-zat hasil pengurai ini bersifat iritatif serta dapat mengakibatkan spasme pembuluh darah sehingga memungkinkan kerusakan otak semakin besar. (Black&Hawks, 2009)

C. Etiologi

Menurut Brunner & Suddarth (2008) stroke biasanya diakibatkan dari salah satu dari empat kejadian, yakni:

1. Trombosis: Penggumpalan (trombosis) mulai terjadi akibat adanya kerusakan pada bagian endotelial dari pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya arterosklerosis. Penumpukan lemak yang terus menerus membentuk plak yang menyebabkan penyempitan dan penyumbatan pada arteri. Trombus bisa terjadi pada bagian sepanjang arteri karotid, arteri basilaris, arteri serebral anterior, arteri serebral posterior, arteri serebral media, arteri vertebral dan cabang-cabangnya, 75% stroke iskemik diakibatkan oleh trombus dari kejadian stroke iskemik.
2. Embolisme serebral: Embolus terbentuk di bagian luar otak, kemudian terlepas melalui dan mengalir melalui sirkulasi serebral sampai embolus tersebut melekat pada pembuluh darah dan menyumbat arteri. Sebagian besar emboli berasal dari lapisan endokardium jantung yang masuk kedalam sirkulasi darah.

3. Haemoragi serebral: Perdarahan intraserebral paling banyak disebabkan oleh adanya ruptur arteriosklerotik yang menyebabkan perdarahan ke dalam jaringan otak. Ruptur aneurisma juga merupakan salah satu penyebab stroke haemoragik.

4. Penyebab lain

Spasme arteri serebral karena infeksi menurunkan aliran darah ke otak yang disuplai oleh pembuluh darah yang menyempit, hiperkoagulasi dimana penggumpalan darah yang berlebihan pada pembuluh darah yang terjadi pada kondisi kekurangan protein C dan Protein S. Tekanan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh tumor. Selain penyebab diatas terdapat faktor-faktor resiko yang dapat mengakibatkan stroke yaitu :

- a. Faktor yang dapat dimodifikasi seperti merokok, obesitas, zat yang berbahaya (kokain), mengkonsumsi Pil KB dan *phenilpropanilamin*.
- b. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi yaitu usia 55 tahun keatas resiko terjadinya stroke.

D. Patofisiologi

1. Stroke iskemik

Selama perdarahan intraserebral, terjadi akumulasi darah yang cepat dalam parenkim otak yang menyebabkan gangguan anatomi normal dan peningkatan tekanan lokal. Tergantung pada dinamika ekspansi hematoma (pertumbuhan), kerusakan primer terjadi dalam waktu beberapa menit hingga jam setelah onset pendarahan. Kerusakan sekunder sebagian besar

disebabkan karena adanya darah dalam parenkim dan juga tergantung pada volume hematoma, usia dan volume ventricular. Hal ini dapat terjadi melalui jalur sitotoksitas darah, hipermetabolisme, eksitotoksitas, depresi serta stress oksidatif dan peradangan. Pada akhirnya pathogenesis ini menyebabkan gangguan irreversibl komponen unit neurovascular dan diikuti oleh gangguan pada blood brain barrier dan edema otak mematikan dengan kematian sel otak besar. Sementara mediator inflamasi yang dihasilkan secara lokal untuk merespon kematian otak atau cedera otak memiliki kapasitas untuk menambah kerusakan yang disebabkan oleh cedera sekunder, keterlibatan sel-sel inflamasi (mikroglia/makrofag) sangat penting untuk menghilangkan pecahan sel dari hematoma yang merupakan sumber peradangan (Azzahra & Fitriyani, 2023).

2. Stroke haemorrhagic

Stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang disertai ekstrasvasi darah ke parenkim otak akibat penyebab nontraumatis. Stroke perdarahan sering terjadi pada pembuluh darah yang melemah. Penyebab kelemahan pembuluh darah tersering pada stroke adalah aneurisma dan malaformasi arteriovenous (AVM). Ekstrasvasi darah ke parenkim otak ini berpotensi merusak jaringan sekitar melalui kompresi jaringan akibat dari perluasan hematoma. Faktor predisposisi dari stroke hemoragik yang sering terjadi adalah peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah adalah salah satu faktor hemodinamika kronis yang menyebabkan pembuluh darah mengalami perubahan struktur atau kerusakan vaskular. Perubahan struktur yang

terjadi meliputi lapisan elastik eksternal dan lapisan adventisia yang membuat pembuluh darah mendadak dapat membuat pembuluh darah pecah. Ekstravasasi darah ke parenkim otak bagian dalam berlangsung selama beberapa jam dan jika jumlahnya besar akan memengaruhi jaringan sekitarnya melalui peningkatan tekanan intrakranial. Tekanan tersebut dapat menyebabkan hilangnya suplai darah ke jaringan yang terkena dan pada akhirnya dapat menghasilkan infark, selain itu, darah yang keluar selama ekstrasvasi memiliki efek toksik pada jaringan otak sehingga menyebabkan peradangan jaringan otak. Peradangan jaringan otak ini berkontribusi terhadap cedera otak sekunder setelahnya. Proses dan onset yang cepat pada stroke perdarahan yang cepat, penanganan yang cepat dan menjadi hal yang penting (Setiawan, 2020).

Stroke hemoragik terjadi akibat pecahnya pembuluh darah didalam otak sehingga darah menutupi atau menggenangi ruang-ruang pada jaringan sel otak, dengan adanya darah yang menggenangi dan menutupi ruang-ruang pada jaringan sel otak tersebut maka akan menyebabkan kerusakan jaringan sel otak dan menyebabkan fungsi kontrol pada otak. Genangan darah bisa terjadi pada otak sekitar pembuluh darah yang pecah (intracerebral hemoragik) atau juga dapat terjadi genangan darah masuk kedalam ruang disekitar otak (subarachnoid hemoragik) dan bila terjadi stroke bisa sangat luas dan fatal dan bahkan sampai berujung kematian. Biasanya keadaan yang sering terjadi adalah kerapuhan karena mengerasnya dinding pembuluh darah akibat tertimbun plak atau arteriosclerosis bisa akan lebih

parah lagi apabila disertai dengan gejala tekanan darah tinggi (Hisni et al., 2022).

E. Manifestasi Klinik

Manifestasi dari iskemik stroke tergantung pada daerah yang mengalami iskemik atau infark, klien akan kehilangan sensasi, kelemahan pada muka, lengan, kaki lebih khusus pada sebagian tubuh (hemiparesis, kebingungan atau perubahan tingkat kesadaran, kehilangan kemampuan bicara, gangguan dalam menelan, gangguan dalam bergerak dan berjalan.

1. Gangguan neurologis seperti kehilangan kesadaran, sakit kepala yang berasal dari bagian belakang leher, vertigo.
2. Gangguan otot

Hemiparesis (kelemahan) dan hemiplegia (paralisis) dari salah satu bagian tubuh biasanya terjadi setelah stroke, penurunan kemampuan ini disebabkan oleh infark pada arteri serebral anterior atau media yang merupakan bagian otak yang mengontrol gerakan (saraf motorik). Infark yang terjadi pada otak sebelah kanan akan menyebabkan hemiplegia bagian kiri (sinistra) dan sebaliknya karena jaringan saraf berjalan bersilangan dalam jalur piramida dari otak ke saraf spinal.

3. Gangguan komunikasi
 - a. *Afasia* adalah penurunan kemampuan berkomunikasi. Pusat primer bahasa biasanya terletak dibagian kiri belahan otak dan dipengaruhi oleh infark di bagian kiri tengah arteri cerebral, tipe afasia adalah *afasia wernick* (sensoria atau penerima) mempengaruhi pemahaman bicara sebagai hasil dari infark pada lobus temporal pada otak, *afasia borca* (ekspresi dan motorik) mempengaruhi pada pemahaman berbicara sebagai

hasil dari infark pada frontal otak, *afasia global* mempengaruhi komprehensif bicara maupun produksi bicara.

- b. *Disartia* adalah artikulasi yang diucapkan tidak sempurna yang menyebabkan kesulitan dalam berbicara. Hal yang membedakan disartia dan afasia adalah, disartia paham dengan bahasa yang diucapkan seseorang tetapi mengalami kesulitan dalam melafalkan kata atau tidak jelas dalam pengucapannya. Klien dengan disartia dapat memahami bahasa verbal dan dapat membaca dan menulis. disartia disebabkan oleh disfungsi saraf kranial karena stroke pada arteri vertebrobasiler atau cabangnya.
 - c. *Apaksia* adalah kondisi yang mempengaruhi integritas motorik kompleks, hal ini bisa berakibat terjadinya stroke di berbagai tempat, klien dengan apaksia tidak bisa melakukan beberapa keterampilan seperti berpakaian, walaupun mereka tidak lumpuh, klien memiliki tingkat kesulitan dalam menulis yang lebih rendah dibandingkan dengan berbicara atau sebaliknya.
4. Perubahan penglihatan

Merupakan proses yang kompleks dan dikontrol oleh beberapa bagian otak, stroke pada lobus parietal atau temporal bisa mengganggu jaringan penglihatan dan seluruh optik ke korteks oksipital dan mengganggu ketajaman penglihatan, *hemianopia homonymus* dimana mengalami kehilangan penglihatan pada setengah bagian yang sama dari lapangan pandang dari setiap mata, *syndrom horner* adalah paralisis pada saraf simpatis yang mengakibatkan pupil mengecil dan air mata kurang,

agnosia adalah gangguan pada mengenali benda melalui indra.

5. Penurunan sensori terjadi karena infark terjadi pada jalur sensoris dari lobus parietal yang disuplai oleh arteri serebral anterior atau bagian tengah. kehilangan sensasi pada satu sisi tubuh seperti nyeri, sentuhan, tekanan dan suhu, bisa terjadi parastesia yang digambarkan dengan rasa nyeri seperti terbakar, kesemutan dan kebas.
6. Perubahan perilaku

Bila terjadi pada lobus frontal yang terjadi pada arteri anterior atau media dapat mengarah pada gangguan dalam ingatan, penilaian, pemikiran, abstrak, pemahaman, kemampuan menahan diri dan emosi klien akan memperlihatkan efek datar, penurunan spontanitas dan pelupa. klien akan mengalami emosi labil dan tiba-tiba menangis atau tertawa tanpa sebab, kecemasan dan depresi klinis yang signifikan terjadi antara 25% sampai 60% pada klien stroke. oleh karena depresi mengganggu pemulihan dan penyembuhan fungsi tubuh penting untuk mengidentifikasi hal tersebut untuk merencanakan tindakan dan mengatasinya.

7. Inkontinensia

Stroke akan mengakibatkan gangguan pada sistem pencernaan dan fungsi perkemihan dimana tidak dapat menahan kandung kemih, saraf mengirim pesan kondisi kandung kemih yang penuh ke otak, tetapi otak tidak mampu mengartikan pesan ini dan tidak meneruskan pesan untuk tidak mengeluarkan urine dari kandung kemih hal ini mengakibatkan kondisi sering berkemih dan inkontinensia.

F. Pemeriksaan Diagnostik

1. Tes Darah (Hitung darah lengkap CBC), trombosit, laju endap darah (LED), panel metabolic, seperti realytes dan glukosa). Berbagai studi laboratorium dilakukan untuk menyingkirkan penyebab stroke iskemik.
2. *Computed terograph (CT)* Scan dengan atau tanpa tambahan iskemia untuk menunjukkan kelaianan struktural dan adanya edema, hematoma, iskemia dan infark, infark iskemi kemungkinan tidak jelas selama 8 sampai 12 jam setelah kejadian.
3. *Magnetic resonane imaging (MRI)* untuk menunjukkan structural kelainan dan adanya edema, hematoma, iskemia dan infark, dapat menunjukkan bukti stroke beberapa menit dari kejadian dan ini terutama bermanfaat untuk menilai stroke yang lebih kecil, jauh di dalam otak.
4. *Temography emisi positron (PET)* Scan, untuk menunjukkan kecukupan aliran darah dan metabolisme pada stoke iskemik.
5. *Angigrafi cerebral*, prosedurnya menggunakan x-rai dan buram pewarna untuk membantu mengidentifikasi kelainan pembuluh darah dalam otak, membantu menemukan penyebab spesifik dari stroke seperti perdarahan atau sumbatan arteri dan titik-titik lokasi oklusi atau pecah.
6. *X-ray* tengkorak,mengevaluasi struktur internal otak, mungkin menunjukkan pergeseran dari kelenjar pineal kesisi berlawanan dan perluasan masa : klasifikasi dari karotis interna kemungkinan terlihat ditrombosis otak.
7. *EKG*, untuk mencari tanda-tanda kelainan irama jantung atau kelainan jantung lainnya sebagai kemungkinn penyebab stroke.

8. Bila tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemeriksaan CT Scan, maka dapat di pakai:

a. Siriraj Stroke Skore

$(2,5 \times \text{derajat kesadaran}) + (2 \times \text{vomit}) + (2 \times \text{nyeri kepala}) + (0,1 \times \text{tekanan diastol}) - (3 \times \text{pertanda ateroma}) - 12$

Keterangan :

Skor > 1 : perdarahan supratemporal

Skor < 1 : infark serebri

Derajat kesadaran : 0 = kompos mentis ; 1 = samnolen ; 2 = sopor/koma,

vomit, 0 = tidak ada, 1 = ada,

nyeri kepala , 0 = tidak ada, 1 = ada

ateroma : 0 = tidak ada, 1 = salah satu atau lebih (diabetes, angina, penyakit pembuluh darah).

b. Algoritma Stroke Gadjah Mada (ASGM)

Untuk membedakan jenis atau penyebab stroke bisa menggunakan algoritma stroke Gadjah Mada (ASGM). Pada ASGM yang dinilai adalah penurunan kesadaran, nyeri kepala dan refleks babinski. Menurut ASGM bila terdapat 2 atau 3 dari kriteria tersebut maka dapat ditegakan diagnosa stroke perdarahan. jika ditemukan 1 kriteria yaitu penurunan kesadaran atau nyeri kepala saja maka dapat ditegakan diagnosa stroke perdarahan. Jika hanya didapatkan uji babinski positif atau dari ketiga kriteria tidak ada yang terpenuhi, maka dapat ditegakan dignosa stroke. (Setiawan, 2020)

G. Komplikasi Stroke

1. Komplikasi yang Berhubungan dengan Sistem Saraf

Stroke ditandai dengan kematian jaringan otak, sehingga sering kali muncul komplikasi yang berkaitan dengan sistem saraf. Misalnya saja edema otak, yaitu pembengkakan otak yang dapat muncul setelah stroke. Selain itu, komplikasi stroke juga bisa terjadi dalam bentuk kejang epileptik, yaitu adanya aktivitas listrik abnormal pada otak yang menyebabkan terjadinya kejang (lebih umum ditemukan pada stroke dengan area besar). Tak hanya itu, setelah terkena stroke, seseorang dapat kembali terkena serangan stroke berulang.

2. Terjadinya Infeksi

Pasca terkena serangan stroke seseorang rawan mengalami infeksi terutama pada saluran pernapasan dan saluran kemih. Contohnya saja pneumonia yang dapat muncul karena keterbatasan gerak penderita stroke, atau permasalahan menelan yang menyebabkan makanan masuk ke saluran pernapasan (pneumonia aspirasi). Selain itu, dapat juga ditemukan infeksi saluran kemih (ISK), terutama pada pemakaian kateter kencing akibat tidak dapat mengontrol fungsi berkemih dengan baik pasca stroke.

3. Adanya Masalah pada Anggota Gerak

Jika terjadi kelemahan atau kelumpuhan lengan pasca stroke, dapat timbul nyeri pada bahu. Hal ini disebabkan lengan tersebut menggantung, sehingga terjadi tarikan pada bahu. Selanjutnya dapat muncul juga kontraktur, yaitu pemendekan otot pada anggota gerak karena kurangnya kemampuan bergerak atau kurangnya latihan dan olahraga pada anggota gerak yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan.

4. Komplikasi Akibat Imobilisasi

Setelah terkena serangan stroke, bisa jadi penderita tidak dapat bergerak atau mengalami keterbatasan gerak (imobilisasi) dan harus tinggal di tempat tidur dalam jangka waktu lama. Hal ini meningkatkan risiko munculnya *deep vein thrombosis* (DVT), yaitu pembentukan darah pada pembuluh vena dalam.

Selain itu, dapat muncul ulcus decubitus (*pressure ulcer*), yaitu ulkus yang muncul akibat tekanan dalam jangka panjang pada bagian tubuh tertentu karena berbaring sepanjang hari.

5. Kurangnya Nutrisi

Pasca serangan stroke dapat timbul kesulitan menelan pada penderita stroke. Apalagi, terkadang konsumsi makanan dan minuman melalui mulut tidak aman bagi penderita stroke, hingga diperlukan pemasangan selang makan. Hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan munculnya potensi penderita mengalami kekurangan asupan nutrisi.

6. Dampak Psiko-sosial

Penderita stroke dapat mengalami disabilitas dalam sekejap, sehingga mereka yang dahulu aktif kemudian harus bergantung pada orang lain. Sering kali, hal ini menimbulkan depresi bagi penderita.

H. Penatalaksanaan

Menurut (Setiawan, 2020) Adapun perawatan umum untuk stroke, yaitu:

1. Demam dapat menyebabkan eksebarasi cedera otak iskemik dan harus segera diobati dengan antipiretic.

2. Pasien stroke memiliki resiko tinggi untuk aspirasi, oleh karena itu pasien stroke membutuhkan perhatian pemberian nutrisi.
3. Setiap 4 jam harus dilakukan perawatan paru dan fisioterapi dada supaya mencegah atelektasis paru pada pasien stroke yang tidak bisa bergerak sama sekali.
4. Tirah baring total pada fase akut.
5. Mengatur nutrisi dan cairan melalui infus
6. Diet, puasa jika reflek menelan berkurang atau rendah sodium atau lemak.
7. Mempertahankan kepatenan jalan nafas serta pemberian oksigen.
8. Memberikan obat-obatan, seperti: Antikoagulan oral.

Penderita stroke juga dimobilisasi sedini mungkin, terutama ketika kondisi klinis neurologis dan hemodinamik sudah mulai stabil. Mobilisasi ini harus dilakukan secara rutin dan terus menerus supaya untuk mencegah terjadinya komplikasi stroke, terutama kontraktur. Latihan *ROM* merupakan salah satu nilai yang efektif dalam proses rehabilitasi yang dinilai cukup efektif untuk mencegah kecacatan pada penderita stroke. Dalam penderita stroke ini latihan *ROM* guna untuk proses rehabilitasi yang dilakukan di rumah yang melibatkan keluarga dalam melakukan latihan *ROM* pasif tersebut.

I. Pencegahan stroke

1. Pencegahan premodial

Bertujuan untuk mencegah timbulnya faktor resiko bagi individu yang belum mempunyai faktor risiko. pencegahan premodial dapat dilakukan melalui promosi kesehatan, seperti berkampanye bahaya rokok terhadap stroke dengan membuat selebaran atau poster yang menarik perhatian masyarakat, atau melalui program pendidikan kesehatan lain melalui ceramah, media cetak atau media elektronik tentang penyakit stroke.

2. Pencegahan primer

Tujuannya adalah mengurangi timbulnya faktor risiko stroke bagi individu yang memiliki faktor risiko tetapi belum menderita stroke dapat dilakukan melalui pola hidup sehat, seperti :

- a. Menghindari merokok, stres mental, alkohol, kegemukan, konsumsi garam berlebihan, obat-obatan golongan amfetamin (obat-obat yang mengganggu sistem saraf) kokain dan sejenisnya.
- b. Mengurangi kolesterol, lemak dalam makanan seperti jeroan, daging berlemak, goreng-gorengan.
- c. Mengatur pola makan yang sehat seperti kacang-kacangan, susu dan kalsium, ikan, serat, vitamin yang diperoleh dari makanan, teh hijau, teh hitam serta buah-buahan dan sayur-sayuran.
- d. Mengendalikan faktor risiko stroke seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung dan lain-lain.
- e. Menganjurkan untuk mengonsumsi gizi yang seimbang, berolahraga secara teratur, minimal jalan kaki selama 30 menit, istirahat cukup, pemeriksaan kesehatan teratur minimal 1 kali dalam 1 tahun bagi

yang berumur 35 tahun dan 2 kali setahun bagi yang berumur diatas 60 tahun

3. Pencegahan sekunder

Ditujukan bagi mereka yang pernah menderita stroke, antara lain:

- a. Hipertensi : diet, obat antihipertensi yang sesuai dengan yang dianjurkan.
- b. Diabetes melitus : diet, obat DM oral/suntikan insulin.
- c. Penyakit jantung aritmik nonvalvular (antikoagulan oral).
- d. Dislipidemia : diet rendah lemak dan obat anti dislipidemia.
- e. Berhenti merokok.
- f. Hindari alkohol, kegemukan dan kurang gerak.
- g. Polisistemia.
- h. Asetosal (asam asetil salisilat) digunsksn sebagai obat antiagregasi trombosit pilihn pertama. Tiklopidin diberikan pada pendertita yang tidak tahan asetosal.
- i. Antikoagulan oral diberikan pada penderita dengan risiko penyakit jantung dan kondisi koagulopati yang lain.

4. Pencegahan Tersier

Merupakan program rehabilitasi penderita stroke yang diberikan setelah terjadi stroke, rehabilitasi bertujuan meningkatkan kembali kemampuan fisik dan mental sehingga memulihkan independensi atau mengurangi ketergantungan. (Rumah Sakit Santo Borromeus, n.d.)

BAB 3

GLASGOW COMA SCALE (GCS)

A. Definisi Glasgow Coma Scale (GCS)

Glasgow Coma Scale (GCS) adalah suatu skala neurologic yang dipakai untuk menilai secara objektif derajat kesadaran seseorang. (*GCS*) *Glasgow Coma Scale* Pertama kali diperkenalkan tahun 1974 oleh Graham Teasdale dan Bryan J.Jennet,profesor bedah saraf Institute of Neurological Sciences, Universitas Gosgow. Skor *Glasgow Coma Scale (GCS)* menjadi standar pengukuran status neurologis pada pasien dengan perubahan status mental oleh karena penyebab apapun termasuk pada pasien stroke. *GCS* selain digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien secara kuantitatif, *GCS* juga digunakan untuk memprediksi risiko kematian pasien. Pemeriksaan ini meliputi aspek membuka mata (*eye opening*:E), Respons verbal (*verbal respons*:V), dan respon motorik (*motoric respons*:M), dengan skor maksimal 15 dan skor minimal adalah 3 (A. H. P. Mawuntu 2019).

B. Manfaat Glasgow Coma Scale (GCS)

1. Membantu klinik dalam pengambilan keputusan untuk intervensi seperti manajemen jalan napas atau penempatan pasien di unit perawatan intensif.
2. Menggambarkan secara kuantitatif dan menambahkan struktur penilaian pada pasien koma.
3. Digunakan untuk pemantauan pada kedua komponen atau keseluruhan dari skor yang memungkinkan terdeteksinya komplikasi dan membedakan antara resiko terjadinya komplikasi tinggi atau rendah.
4. Memfasilitasi komunikasi antara dokter.
5. Merupakan indikasi dari tingkat keparahan injuri
6. Memberikan triage pada pasien cedera.
7. Sebagai alat prognosis.
8. Merupakan standarisasi dan perbandingan pasien dengan kelompok dalam penelitian.

C. Komponen Penilaian tingkat kesadaran dengan menggunakan pemeriksaan Glasgow Coma Scale (GCS)

Glasgow Coma Scale (GCS) terdiri dari 3 pemeriksaan, yaitu: membuka mata (*eye opening*:E), Respons verbal (*verbal respons* :V), dan respon motorik (*motoric respons* :M), dengan skor maksimal 15 dan skor minimal adalah 3. Masing-masing komponen penjumlahan skor *GCS* sangatlah penting, oleh karena itu skor *GCS* harus ditulis dengan tepat, sebagai contoh *GCS* 10 tidak mempunyai nilai apa-apa sehingga harus dituliskan *GCS* 10 (E3V4M3). Skala penilaian *GCS* adalah sebagai berikut :

1. E: Eye Opening

Komponen ini digunakan untuk melihat respon pasien dengan membuka matanya. Ada 4 penilaian dalam komponen ini:

- a. Nilai 4: mata spontan membuka ,pasien membuka matanya tanpa adanya rangsangan eksternal.
- b. Nilai 3: pasien membuka matanya ketika direspon secara verbal.
- c. Nilai 2: Membuka mata ketika diberikan rangsangan nyeri.
- d. Nilai 1: Pasien tidak membuka mata, meskipun diberi rangsangan verbal dan nyeri.

Biasanya dilakukan dengan menekan bantalan kuku jari tangan atau kaki dengan batang pensil atau menekan takik supraorbita.

2. V: Verbal (Verbal Respons)

Komponen ini dipakai untuk menilai respon verbal dengan mengajukan 3 pertanyaan orientasi yaitu waktu (tahun), tempat (tempat pasien berada, alamat pasien) dan orang (nama keluarga terdekat pasien).

Ada 5 skor dalam komponen ini, yaitu:

- a. Nilai 5: Berorientasi, pasien mampu menjawab pertanyaan dengan menyebutkan waktu, tempat dan orang dengan benar.
- b. Nilai 4: bingung (Disoriented), pasien tidak mampu menjawab satu atau lebih dari tiga pertanyaan orintasi (waktu, tempat dan orang) dengan benar.
- c. Nilai 3: words, pasien memberikan respon tidak sesuai dengan pertanyaan atau instruksi.
- d. Nilai 2: Sounds pasien hanya mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami.
- e. Nilai 1: no respons, pasien tidak memberikan respon verbal terhadap rangsangan apapun.

3. M: Motorik (Motor Respons)

Komponen ini digunakan untuk menilai gerakan pasien terhadap rangsangan. Skor yang diberikan adalah, sebagai berikut:

- a. Nilai 6 (*obeys commands*), pasien dapat melakukan gerakan sesuai perintah.
- b. Nilai 5 (*moves to localized pain*), pasien dapat mengarahkan Gerakan ke sumber rangsangan nyeri.
- c. Nilai 4 (*flexion or withdrawal from pain stimuli*), terjadi fleksi atau pasien menarik atau menghindari rangsangan nyeri.
- d. Nilai 3 (*abnormal flexion*), pasien menunjukkan gerakan fleksi sebagai respon terhadap rangsangan.
- e. Nilai 2 (*abnormal extension*), pasien menunjukkan gerakan ekstensi sebagai respon terhadap rangsangan.
- f. Nilai 1 (*no respons*), pasien tidak memberikan respon motorik terhadap rangsangan apapun.

Ketiga hal diatas masing-masing diberi angka, kesadaran koma, tidak ada respon sama sekali dan tidak membuka mata, dan bila dijumlahkan akan menjadi skore yang kurang atau sama dengan 7 disebut coma dan score yang lebih atau sama dengan 9 disebut tidak koma (Bunner & Suddarth, 2012).

D. Cara Penilaian Glasgow Coma Scale (GCS)(clinical information sheet)

Tabel 2.1. Cara Penilaian *Glasgow Coma Scale (GCS)*
("Skala Koma Glasgow - StatPearls - Rak Buku NCBI," n.d.-a)

Objek	Rasional	Cara penilaian
Respon Membuka Mata	Sebuah stimulus vocal yang keras dan jelas mungkin diperlukan untuk memperoleh tanggapan. Dalam beberapa kasus stimulus nyeri mungkin perlu diterapkan periode yang lebih lama,kadang-kadang sampai 25 detik. Sebuah stimulus vokal keras dan jelas mungkin diperlukan untuk memperoleh tanggapan. Jangan memberikan respon nyeri dengan melakukan gesekan punggung jari pada tulang dada pasien karena hal ini dapat menyebabkan robeknya kulit atau lecet. Jika stimulus vokal atau nyeri diberikan dan pasien membuka mata dan mata	Spontan (4) : Amati maa pasien. Seorang pasien yang membuka mata spontan diberi nilai 4. Suara (3) : Memberikan stimulus dengan suara yang keras dan jelas dengan meminta pasien membuka mata, apabila pasien membuka mata maka diberi nilai 3 Nyeri (2) : Memberikan respon nyeri dengan menarik kebagian bawah belakang telinga anterior pada bagian mastoid. Bisa juga menekan kuku jari pasien, jika pasien

Objek	Rasional	Cara penilaian
	mereka terbuka maka diberikan nilai 4.	membuka mata maka diberikan nilai 2. Tidak ada Respon (R) : Jika tidak ada respon diberi nilai 1
Respon verbal	Meskipun ini adalah pengamatan secara subjektif, mencoba memastikan respon terbaik. Ada beberapa pasien yang dengan kesulitan berbicara akan sulit mendemonstrasikan <i>GCS</i> 15. Oleh karena itu pastikan dicatat dan didokumentasikan dengan baik ketika meyerahkan pasien kepada petugas kesehatan lain yang menerima pasien. Contoh lain yang mungkin tidak mencapai skor 5 adalah orang-orang dibawah pengaruh alkohol, tidak bergigi atau cacat intelektual	Berorientasi (5) : Memastikan apakah pasien berorientasi pada waktu dan tempat, Pasien yang merespon dengan tepat diberi nilai 5. Ajukan pertanyaan-pertanyaan penting yang anada tau jawabannya, seperti : "Hari apa sekarang? Dan apakah anda tau di mana anda berada saat ini ?" Bingung (4) : Jika pasien tampak bingung dan atau diorientasi selama percakapan diberi nilai 4. Berbicara tidak sesuai pertanyaan (3) : jika pasien berbicara secara acak atau kacau tanpa pertukaran informasi

Objek	Rasional	Cara penilaian
		selama percakapan diberi nilai 3.
		Tidak dapat dimengerti (2) Jika ada suara tetapi tidak mampu merumuskan kata-kata maka diberi nilai 2
		Seorang pasien yang tidak mampu bersuara diberi nilai 1. Ini tidak mengacu pada aphasia ataupun akibat lain seperti obstruksi jalan napas atau cedera laring.
Respon Motorik	Seorang pasien yang mengalami penurunan kesadaran akan memperoleh nilai rendah dalam kategori respon motorik. contoh dari pasien yang tidak menerima skor 6 adalah pasien yang tidak memiliki kontrol penuh atas anggota badan mereka, contohnya orang-orang dengan <i>cerebral palsy</i> , stroke sebelumnya atau cacata anggota tubuh lainnaya.	Mematuhi perintah (6) : seorang yang merespon anda dan melakukan apa yang anda minta mendapat nilai 6. ketika menilai ini kita berhadapan dengan pasien, berjabat tangan pasien atau meminta pasien mengangkat tangannya.
	Pertimbangkan reaksi orang normal untuk stimulus nyeri	Melokalisir nyeri (5) : Menimbulkan respon nyeri melalui teknik

Objek	Rasional	Cara penilaian
	bagian distal sebagai lawan stimulus nyeri adalah memberikan respon, misalnya jika anda menekan kuku seseorang, melokalisasi nyeri tersebut poin 5, dan mungkin muncul penarikan (poin 4).	yang dijelaskan sebelumnya. Jika pasien sengaja mencoba menghindari dari stimulus maka diberi nilai 5, Misalnya jika pasien menarik tangannya menjauh saat memberikan respon nyeri dengan menekan kuku pasien. Menarik diri terhadap rasa sakit atau nyeri (4) : Menimbulkan respon nyeri melalui teknik yang dijelaskan sebelumnya. Jika pasien menarik diri dari stimulus mendapatkan nilai 4. Fleksi abnormal (3) : Menimbulkan respon nyeri melalui teknik yang disebutkan sebelumnya. Jika lengan pasien bergerak ke arah dada mereka, jari-jari dan pergelangan tangan fleksi abnormal, maka mereka mendapat nilai 3.

Objek	Rasional	Cara penilaian
		Abnormal extension (2) : Menimbulkan respon nyeri melalui teknik yang disebutkan sebelumnya, jika lengan dan kaki pasien meluas, pergelangan tangan mereka memutar jauh dari tubuh mereka dan mereka mengarah jari kaki mereka maka mereka mendapat nilai 2 Tidak ada respon (1) : Seorang pasien tidak memiliki respon motorik mendapat nilai 1.

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan GCS menjadi tidak valid ("Skala Koma Glasgow - StatPearls - Rak Buku NCBI," n.d.-b)

1. Faktor yang sudah ada sebelumnya
 - a. Hambatan Bahasa.
 - b. Defisit intelektual atau neurologis (klien yang mengalami afasia).
 - c. Gangguan pendengaran atau kesulitan berbicara.
2. Efek pengobatan saat ini
 - a. Fisik (misalnya, intubasi): Jika pasien diintubasi dan tidak dapat berbicara, mereka hanya dievaluasi berdasarkan respons motorik dan pembukaan mata dan akhiran T ditambahkan ke skor mereka untuk menunjukkan intubasi.
 - b. Farmakologis (misalnya sedasi) atau kelumpuhan: Jika memungkinkan, dokter harus memperoleh skor sebelum membius pasien.
3. Efek dari cedera atau lesi lainnya
 - a. Fraktur orbital/kranial.
 - b. Kerusakan sumsum tulang belakang.
 - c. Ensefalopati hipoksik-iskemik setelah paparan dingin.

Ada kalanya Skala Koma Glasgow tidak dapat diperoleh meskipun ada upaya untuk mengatasi masalah yang tercantum di atas. Penting agar skor total tidak dilaporkan tanpa pengujian dan menyertakan semua komponen karena skor tersebut akan rendah dan dapat menyebabkan kebingungan.

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kesadaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kesadaran (Tahir 2019) adalah:

1. Usia

Usia adalah lama waktu hidup manusia sejak dilahirkan (Depkes 2009), usia diklasifikasikan menjadi:

- a. Dewasa awal : 26-35 tahun
- b. Dewasa akhir : 36-45 tahun
- c. Lansia awal : 46-55 tahun
- d. Lansia akhir: 56-65 tahun
- e. Manula > 65 tahun.

Proses degenerasi akan selalu mengiringi Proses menua, termasuk pembuluh darah otak yang dapat menyebabkan gangguan pada proses pikir dan defisit perhatian yang mengarah pada gangguan atau keadaan konfusi (Tahir 2019).

2. Frekuensi stroke

Penyebab terjadinya koma (penurunan kesadaran) adalah lesi struktural pada otak atau struktur di dalam fosa kranial posterior, termasuk serebelum, otak tengah, pons dan medula yang mempengaruhi RAS. Kejadian stroke berulang dapat menyebabkan meluasnya lesi pada struktur otak tersebut sehingga menyebabkan pemulihan lama. Stroke yang berulang seringkali lebih berat dibandingkan stroke yang terjadi sebelumnya karena bagian otak yang terganggu akibat serangan terdahulu belum pulih sepenuhnya (Setiawan 2020).

3. Jenis stroke

Pasien dengan perdarahan intrakranial, iskemik akut, perdarahan subarachnoid, edema serebral, akan mengalami perubahan tingkat kesadaran. Peningkatan TIK merupakan komplikasi potensial dari stroke iskemik

yang luas dan juga merupakan komplikasi potensial untuk perdarahan serebral (Septiany, Kosasih, and Rahayu 2019).

4. Penyebab sistemik lain

Menurunnya atau berkurangnya ketersediaan glukosa yang sangat dibutuhkan untuk metabolisme serebral. Contohnya pasien yang hipoksia, diabetes melitus merupakan penyebab paling sering, tanpa oksigen dan glukosa, otak tidak dapat membentuk zat kimia yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsinya, sehingga menimbulkan gangguan kesadaran (A. Mawuntu and Kembuan 2017).

5. Efek toksik dari substansi tertentu pada struktur RAS

Contohnya adalah toksik dari penyakit hati, ginjal, invasi bakterial dari meningitis dan metabolik overdosis obat-obatan (Tahir 2019).

6. Status hemodinamika

Ketidakstabilan status hemodinamika pada pasien stroke diakibatkan karena adanya iskemi atau perdarahan pada jaringan otak yang mendapatkan suplai dari arteri terganggu sehingga mengakibatkan penurunan perfusi cerebral. Pasien yang dalam keadaan yang tidak sadar atau koma, umumnya menggambarkan tekanan darah yang tidak stabil, dimana tekanan darah umumnya meninggi tetapi nadi dan pernapasan melambat (Andika et al. 2022).

G. Jenis -jenis tingkat kesadaran pada manusia (Swari 2019):

1. Kesadaran penuh atau compos mentis yaitu kondisi seseorang yang sadar sepenuhnya, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya dan dapat menjawab pertanyaan pemeriksa dengan baik.
2. Apatis yaitu kondisi seseorang yang tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya.
3. Delirium yaitu kondisi seseorang yang mengalami kekacauan gerakan, siklus tidur bangun yang terganggu dan tampak gaduh gelisah, kacau, disorientasi serta meronta-ronta.
4. Samnolen yaitu kondisi seseorang yang mengantuk namun namun masih sadar bila dirangsang bila rangsang berhenti akan tertidur kembali.
5. Sopor yaitu kondisi seseorang yang mengantuk yang dalam tetapi masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat misalnya rangsangan nyeri tetapi tidak terbangun sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik.
6. Semi koma yaitu penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak dapat dbangunkan sama sekali, respon terhadap nyeri hanya sedikit tetapi refleks kornea dan pupil masih baik.
7. Koma, yaitu penurunan kesadaran yang sangat dalam, tidak memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak ada gerakan dan tidak ada respon terhadap nyeri.

BAB 4

FAMILIAR AUDITORY SENSORY TRAINING (FAST)

A. Definisi Familiar Auditory Sensory Training (FAST)

Terapi auditori adalah salah satu cara untuk melatih otak pasien menganalisa suara dengan lebih baik dengan melakukan latihan mendeteksi sumber suara dan fokus mendengarkan suara tertentu ketika ada kebisingan. Terapi sensori adalah terapi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tubuh dan otak kanan dalam mengenali, memproses dan mengatur informasi sensori/indrawi melalui sentuhan, gerakan, kesadaran tubuh, penglihatan, suara, rasa, bau, tarikan grafitasi dan interosepsi.

Familiar Auditory Sensory Training (FAST) adalah suatu intervensi dimana pasien yang menerima intervensi mendengarkan suara yang direkam secara digital dan rekaman suara tersebut merupakan rekaman suara orang yang dekat dengannya dan berisi suatu kisah yang berkesan dengan pasien. (Aripriatiwi, Sutawardana, and Hakam 2020).

B. Manfaat Familiar Auditory Sensory Training (FAST)

Manfaat dari *Familiar Auditory Sensory Training (FAST)* adalah memberikan efek ketenangan karena dapat merangsang opioid (morphin) dan serotonin dalam tubuh yang memungkinkan penurunan fisiologis dengan menunjukkan penurunan derajat ketegangan system saraf otonom (*automatic nervus system*). Stimulasi suara seperti

FAST juga mempengaruhi system fisiologis sehingga stimulasi suara dapat membangkitkan aktivitas hemisfer serebri dan dinilai memberikan ketenangan (Aripratiwi, Sutawardana, and Hakam 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Septiany, Kosasih, and Rahayu 2019) mengatakan bahwa stimulasi suara seperti *FAST* dapat meningkatkan tingkat kesadaran pasien yang mengalami penurunan kesadaran dan terjadi perubahan yang sangat signifikan setelah diberikan intervensi tersebut.

Stimulasi auditori dengan cara mendengar suara orang terdekat menstimulasi batang otak untuk menerima masukan auditorik supaya tetap terjaga dan bangun, kemudian nucleus genitikum medialis thalamus menyortir serta menyalurkan sinyal ke korteks utama, ke tempralis kiri dan kanan, korteks pendengaran (lobus tempralis) akan mengekspresikan suara, sementara pada korteks pendengaran yang lain akan mengintegrasikan berbagai macam suara menjadi pola yang koheren dan berarti. Mekanisme ini memungkinkan stimulasi sensori mencapai batang otak dan korteks untuk diaktivasi meskipun batang otak dan korteks mengalami cedera dan kerusakan atau dengan klinis penurunan kesadaran (Brainin & Wolf, 2014).

Familiar Auditory Sensory Training (FAST) melalui rangsangan suara dapat mengaktivasi system limbik sehingga dapat memberikan efek relaksasi, sehingga akan mencegah vasopasme pembuluh darah dan dapat meningkatkan perfusi darah, rangsangan suara juga dapat membuka pintu komponen emosional untuk kesadaran pasien yang tidak bisa melakukan komunikasi verbal, hal ini dikarenakan suara dapat menyentuh tingkat kesadaran fisik, psikologi, spiritual dan sosial (Vanoni et al., 2022).

C. Fisiologi Familiar Auditory Sensory Training (FAST) untuk meningkatkan GCS

Secara fisiologis, proses pendengaran merupakan proses dimana telinga menerima gelombang suara, membedakan frekuensi dan mengirim informasi ke susunan saraf pusat. Setiap bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi akan diterima oleh telinga. Getaran tersebut diubah menjadi impuls mekanik di telinga tengah dan diubah menjadi impuls elektrik di telinga dalam yang diteruskan melalui saraf pendengaran menuju ke korteks pendengaran di otak. Di samping menerima sinyal dari talamus (salah satu bagian dari otak yang berfungsi menerima pesan dari indra dan diteruskan ke bagian otak lain), Amigdala juga menerima sinyal dari semua bagian korteks limbic emosi/perilaku), seperti juga neokorteks lobus temporal (korteks atau lapisan otak yang ada hanya pada manusia), parietal (bagian tengah otak) dan oksipital (otak belakang) terutama di area asosiasi auditorik dan area asosiasi visual.

Mekanisme stimulasi auditori dengan suara orang terdekat menstimulasi batang otak untuk menerima masukan auditorik supaya tetap terjaga dan bangun, kemudian nucleus genitikum medialis thalamus menyortir serta menyalurkan sinyal ke korteks utama, ke tempralis kiri dan kanan, korteks pendengaran (lobus tempralis) akan mengekspresikan suara, sementara pada korteks pendengaran yang lain akan mengintegrasikan berbagai macam suara menjadi pola yang koheren dan berarti. Mekanisme ini memungkinkan stimulasi sensori mencapai batang otak dan korteks untuk diaktivasi meskipun batang otak dan korteks mengalami cedera dan kerusakan atau dengan klinis penurunan kesadaran (Fadzillah & Widodo, 2023).

Talamus juga menjalankan sinyal ke neokorteks (area otak yang berfungsi untuk berfikir dan mengolah data serta informasi yang masuk ke otak). Di neokorteks sinyal disusun menjadi benda yang mudah dipahami dan dipilah-pilah menurut maknanya, sehingga otak mengenali masing-masing objek dan arti kehadirannya. Kemudian amigdala menjalankan sinyal ke hipokampus. Hipokampus sangat penting untuk membantu otak dalam menyimpan ingatan yang baru. Hal ini dimungkinkan karena hipokampus merupakan salah satu dari jalur keluar yang penting yang berasal dari area "ganjaran dan hukuman". Diantara motivasi-motivasi itu terdapat dorongan dalam otak untuk mengingat pengalaman-pengalaman, pikiran-pikiran yang menyenangkan dan tidak menyenangkan.

Pada saat pasien mendengarkan stimulasi sensori *Familiar Auditory Sensory Training (FAST)* maka gelombang akan disalurkan melalui ossicles di telinga tengah dan akan berjalan menuju nervus auditory melalui cairan cochlear, setelah itu akan merangsang pengeluaran hormone endofrin yang akan merelaksasikan tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah menurunkan stimulus system saraf simpatis yakni penurunan ketegangan neuromuscular dan meningkatnya ambang kesadaran (*GCS*), biasanya dapat dilihat dari HR,RR,dan penurunan tekanan darah (Aripriatiwi et al., 2020). Bila dilihat dari hubungan antara system persarafan dan hormonal dengan adanya stimulasi sensorik atau gelombang suara dapat menstimulasi pengaktifan dopamine dalam merangsang peningkatan *reticular activating system* yang dapat memperbaiki kualitas kewaspadaan pasien terhadap lingkungan yang ada disekitarnya (Sandra et al., 2021).

Familiar Auditory Sensory Training (FAST) melalui rangsangan suara dapat mengaktifasi system limbik

sehingga dapat memberikan efek relaksasi, sehingga akan mencegah vasospasme pembuluh darah dan dapat meningkatkan perfusi darah, rangsangan suara juga dapat membuka pintu komponen emosional untuk kesadaran pasien yang tidak bisa melakukan komunikasi verbal, hal ini dikarenakan suara dapat menyentuh tingkat kesadaran fisik, psikologi, spiritual dan sosial (Vanoni et al., 2022).

Familiar Auditory Sensory Training (FAST) memberikan efek ketenangan dengan merangsang opioid dan serotonin di dalam tubuh yang memungkinkan perubahan fisiologis yang menunjukkan adanya penurunan derajat ketegangan system syaraf otonom (automatic nervous system) (Safri et al., 2018). Dalam (Aripriati, C.dkk. 2020) saat pasien mendengarkan stimulasi auditori: Familiar Auditory Sensory Training (FAST) maka gelombang akan disalurkan melalui ossicles di telinga tengah dan berjalan menuju nervus auditory melalui cairan cochlear setelah itu akan merangsang pengeluaran hormon endofrin yang akan merelaksasikan tubuh. Efek yang ditimbulkann yaitu menurunkan stimulus sistem syaraf simpatis yakni penurunan ketegangan neuromuskular, meningkatnya ambang kesadaran, biasanya dapat dilihat dari HR, RR, dan penurunan tekanan darah. Berdasarkan uraian diatas tentang Familiar Auditory Sensory Training (FAST), maka terapi nonfarmakologis ini dapat dijadikan alternative untuk meningkatkan nilai Glasgow Coma Scale (GCS) atau tingkat kesadaran pada pasien stroke yang mengalami penurunan kesadaran hal ini sejalan dengan penelitian (Mohammadi, M.K., dkk. 2017) karena rangsangan pendengaran adalah indera terakhir yang hilang pada pasien penurunan kesadaran dan pasti akan tetap berfungsi bahkan jika kehilangan semua Indera. Keberhasilan penerapan ini dikembalikan lagi pada kondisi klinis dan penyakit penyerta

pasien. Pemberian stimulasi pendengaran yang lebih lama dengan suara-suara yang familiar dapat menghasilkan efek yang lebih signifikan pada status tingkat kesadaran (Mohammadi, M.k., dkk. 2019)

D. Prosedur pemberian intervensi Familiar Auditory Sensory Training

Persiapan alat

1. *Handphone, timer, headphone.*
2. Sphygomanometer, stetoskop.
3. Kassa steril / alkohol swab.
 - a. Persiapan peneliti
 - 1) Memahami prosedur pelaksanaan *Familiar Auditory Sensory Training (FAST)*.
 - 2) Mempersiapkan lembar observasi.
 - b. Persiapan pasien
 - 1) Persiapan posisi pasien (posisi berbaring).
 - 2) Menjelaskan tentang intervensi *Familiar Auditory Sensory Training (FAST)* kepada keluarga dan bersama keluarga melakukan sesi *FAST* 1 hari sebelum melakukan intervensi *FAST*, sesi pertama selama 5 menit dengan meminta keluarga menceritakan awal pertama pasien mengalami penurunan kesadaran termasuk waktu dan tempat pasien mengalami kejadian, selanjutnya keluarga diminta menceritakan tentang hal-hal atau kenangan indah bersama pasien dan berbicara tentang hal-hal yang akan dilakukan bila pasien sadar, keluarga diminta berbicara tentang hal-hal yang mendorong pemulihan pasien dengan kata-kata yang menjanjikan dalam waktu maksimal 10

menit direkam menggunakan *handphone*, dengan rekaman kualitas tinggi, 48 KHz.

c. Pelaksanaan

- 1) Perawat mencuci tangan.
- 2) Melakukan pengukuran TTV (Tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan) dan tanda-tanda peningkatan TIK (nyeri kepala, pupil edema, muntah proyektil) serta mengobservasi tingkat kesadaran pasien menggunakan lembar obsservasi *Gasgow coma Scale (GCS)*.
- 3) Mencatat hasil observasi ke lembaran observasi.
- 4) Pasien yang mengalami peningkatan TIK tidak dilakukan *Familiar Auditori Sensory Training (FAST)*.
- 5) Menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan (*Handphone dan headset*, kasa steril alkohol swab).
- 6) Diskusikan dengan keluarga tentang lamanya pemberian intervensi *Familiar Auditori Sensory Training (FAST)* yaitu diberikan sehari dua kali, pagi pukul 06:00 wita dan malam hari pukul 22 : 00 wita maksimal 30 menit selama 7 hari berturut-turut.
- 7) Memasang *headset* di telinga pasien dan mendengarkan hasil rekaman ke pasien.
- 8) Pastikan volume tidak terlalu keras yang dapat mengganggu, volume disesuaikan dengan volume yang ada di *handphone* yaitu kekuatan volume 50 % atau sebesar 60 Db (Septiany et al., 2019).
- 9) Mengukur GCS pasien jarak 5 menit setelah diberikan intervensi *Familiar Auditori Sensory Training (FAST)*
- 10) Merapikan pasien.
- 11) Mencuci tangan. (Ismoyowati, 2021) (Vanoni et al., 2022) (Aripratiwi et al., 2020)

BAB 5

PENUTUP

Stroke berhubungan dengan risiko kematian yang tinggi, keberhasilan penanganan stroke sangat bergantung pada ketepatan, kecepatan dan kecermatan terhadap serangan awal atau waktu emas dalam penanganan awal stroke yang sangat efektif yaitu sekitar kurang lebih 3 jam setelah serangan. Semakin lama pasien tidak tertangani maka akan semakin luas daerah otak yang mengalami infark, dengan demikian akan berdampak semakin buruk dan menurunkan harapan hidup pasien stroke (Setiawan, 2020).

Merry Digiulio, 2014 dalam bukunya menjelaskan bahwa penurunan GCS pada pasien stroke dipengaruhi oleh ketidakseimbangan perfusi dan ventilasi sehingga transfer oksigen menjadi tidak adekuat keseluruh tubuh hingga ke otak, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti lokasi lesi, luasnya perdarahan serta frekuensi serangan. Gangguan pada umumnya disebabkan oleh suatu sumbatan pada aliran darah arterial (*ischemic stroke*) seperti pembentukan gumpalan darah dan dapat pula disebabkan oleh kebocoran atau pecahnya pembuluh darah (*haemorrhagic stroke*).

Azzara & Ronoatmojo, (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa stroke akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan insiden stroke mengalami peningkatan dua kali lipat pada usia diatas 45 tahun, hal ini disebabkan karena dengan bertambahnya usia, terjadi proses penuaan secara degeneratif yang akan berdampak pada perubahan pada manusia tersebut termasuk perubahan pada pembuluh darah

otak yang dapat menyebabkan gangguan pada proses pikir dan defisit perhatian yang mengarah pada perubahan *GCS* atau ke keadaan konfusi. Selain itu juga terjadi gangguan pada system kardiovaskuler yang seringkali menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah.

Stroke dapat mnebakban kerusakan pada pembuluh darah di otak sehingga mengganggu atau mengurangi pasokan oksigen sehingga terjadi kerusakan yang serius atau terjadi nekrosis pada otak. Kerusakan sel-sel otak tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesadaran yang mengarah pada perubahan *GCS*. Hal ini di nilai secara kuantitatif dengan menggunakan *Glasgow Coma Scale* ang meliputi respon motorik, respon verbal dan respon membuka mata dengan hasil *GCS* 15 dikatakan kesadaran penuh atau kompos mentis dan nilai terendah 3 adalah kesadaran koma (A. H. P. Mawuntu 2019).

Manajemen medis dari pasien stroke ditunjukan dengan diagnosis awal dan identifikasi awal pada pasien yang akan mendapatkan pengobatan trombolisis, selain itu mempertahankan oksigenasi serebral, pencegahan komplikasi dan stroke berulang dan rehabilitasi. Faktor penting dalam intervensi dan pengobatan stroke adalah identifikasi manifestaasi stroke yang benar, mempertahankan jalan napas yang paten, tirah baring dan memperbaiki aliran darah serebral dengan pemberian terapi trombosis (Burnner & Suddarth, 2018).

Stroke dengan penurunan kesadaran merupakan masalah neurologi yang sering terjadi di rumah sakit, terutama berdasarkan data yang menunjukkan peningkatan kasus stroke dengan penurunan kesadaran. Observasi terhadap pasien stroke menunjukkan bahwa penurunan kesadaran dapat menyebabkan gangguan kognitif dan fungsi psikososial baik

secara sementara maupun menetap, yang berdampak pada lama perawatan pasien. Penanganan segera dan tepat sangat penting, dan dapat melibatkan penanganan medis seperti pemberian obat anti edema serebri, anti kejang, natrium bikarbonat, dan terapi non farmakologis, termasuk stimulasi sensori pada indera visual, olfaktori, gustatori, dan auditori.

Pentalaksanaan Stroke secara komprehensif dan sesuai dengan standar sangat penting untuk diimplementasikan melalui pengobatan,perawatan,pencegahan komplikasi dan rehabilitasi. Beberapa terapi modalitas yang dilakukan pada pasien stroke seperti *Range of Motion* (ROM),terapi okupasi, dan speech therapy (Black & Hawks, 2014). *Familiar Auditory Sensory Training (FAST)* adalah suatu intervensi dimana pasien yang menerima intervensi mendengarkan suara yang direkam secara digital dan rekaman suara tersebut merupakan rekaman suara orang yang dekat dengannya dan berisi suatu kisah yang berkesan dengan pasien. (Aripratiwi, Sutawardana, and Hakam 2020).

Stimulasi sensori, khususnya stimulasi auditori, memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran, mengingat pendengaran adalah fungsi indera yang tetap aktif pada kondisi penurunan kesadaran atau koma. Stimulasi auditori yang dapat diaplikasikan adalah FAST (Familiar Auditory Sensory Training), yang melibatkan keluarga pasien. Dibandingkan dengan stimulasi yang dilakukan oleh perawat, intervensi FAST dianggap lebih efektif dan merupakan stimulasi sensori noninvasif, dengan risiko rendah, biaya terjangkau, dan kemudahan penerapan.

Pemberian terapi FAST pada pasien stroke dengan penurunan kesadaran dapat dilakukan oleh perawat alam penerapan intervensi keperawatan sebagai intervensi mandiri serta dapat melibatkan keluarga alam implementasi

keperawatan. FAST bekerja dengan cara memperkenalkan pasien pada rangsangan suara yang mereka kenal, seperti suara keluarga atau orang-orang terdekat. Stimuli ini dirancang untuk memicu respons yang lebih kuat pada pusat-pusat otak yang terkait dengan kesadaran dan perhatian (Fadzillah et al., 2023). Saat pasien mendengarkan stimulasi auditori: FAST maka gelombang akan disalurkan melalui ossicles di telinga tengah dan berjalan menuju nervus auditory melalui cairan cochlear setelah itu akan merangsang pengeluaran hormone endofrin yang akan merelaksasikan tubuh. Efek yang ditimbulkan musik yaitu menurunkan stimulus sistem syaraf simpatis yakni penurunan ketegangan neuromuskular, meningkatnya ambang kesadaran, biasanya dapat dilihat dari HR, RR, dan penurunan tekanan darah (Aripriatiwi et al., 2020).

Mekanisme stimulasi auditori dengan suara orang terdekat dapat menstimulasi batang otak untuk menerima masukan auditorik supaya tetap terjaga dan bangun, kemudian nucleus genitikum medialis thalamus menyortir serta menyalurkan sinyal ke korteks utama, ke tempralis kiri dan kanan, korteks pendengaran (lobus tempralis) akan mengekspresikan suara, sementara pada korteks pendengaran yang lain akan mengintegrasikan berbagai macam suara menjadi pola yang koheren dan berarti. Mekanisme ini memungkinkan stimulasi sensori mencapai batang otak dan korteks untuk diaktivasi meskipun batang otak dan korteks mengalami cedera dan kerusakan atau dengan klinis penurunan kesadaran (Fadzillah & Widodo, 2023).

Rangsangan suara juga dapat membuka pintu komponen emosional untuk kesadaran pasien yang tidak bisa melakukan komunikasi verbal, hal ini dikarenakan suara dapat menyentuh tingkat kesadaran fisik, psikologi, spiritual dan sosial (Vanoni et al., 2022). Pemberian stimulasi pendengaran yang lebih lama

dengan suara-suara yang familiar dapat menghasilkan efek yang lebih signifikan pada status tingkat kesadaran (Lumbantobing & Anna, 2018)

Familiar Auditory Sensory Training (FAST) merupakan terapi nonfarmakologis yang dapat dijadikan alternative untuk meningkatkan nilai *Glasgow Coma Scale (GCS)* atau tingkat kesadaran pada pasien stroke yang mengalami penurunan kesadaran karena rangsangan pendengaran adalah indera terakhir yang hilang pada pasien penurunan kesadaran dan pasti akan tetap berfungsi bahkan jika kehilangan semua indera.

Keberhasilan penerapan intervensi ini dikembalikan lagi pada kondisi klinis pasien dan poin penting dari sebuah intervensi adalah "oleh siapa intervensi itu diberikan" dan "bagaimana intervensi itu diberikan". Intervensi akan lebih maksimal apabila dilakukan oleh orang terdekat pasien tersebut, hal ini tentu akan mempengaruhi perasaan, harapan dan persepsi pasien, karena salah satu kebutuhan terpenting pada pasien yang stroke yang mengalami penurunan kesadaran adalah kebutuhan emosional pasien tersebut.

Pentingnya penilaian tingkat kesadaran dengan menggunakan GCS karena membantu klinik dalam pengambilan keputusan untuk intervensi seperti manajemen jalan napas atau penempatan pasien di unit perawatan intensif, menggambarkan secara kuantitatif dan menambahkan struktur penilaian pada pasien koma, untuk memantau secara keseluruhan dari komponen yang ada sehingga memungkinkan cepat terdeteksinya komplikasi dan membedakan antara resiko terjadinya komplikasi tinggi atau rendah serta memfasilitasi komunikasi antara dokter sehingga peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan dapat memberikan suatu tindakan mandiri keperawatan dengan cara memberikan terapi *Familiar Auditory Sensory Training (FAST)*.

Dengan demikian diharapkan dapat membantu meningkatkan respon motorik, respon verbal dan respon membuka mata.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Fauziah, Faradilla Safitri, Asmaul Husna, and Nuzulul Rahmi. 2022. "Analisis Kepatuhan Pasien Hipertensi Terhadap Penggunaan Obat Generik Di Wilayah Kerja Puskesmas Mane Kabupaten Pidie Analysis of Hypertension Patient Compliance with the Use of Generic Drugs in the Work Area of the Mane Health Center, Pidie Regency" 8 (1): 1–9.
- Aripratiwi, Cirilia, Jon Hafan Sutawardana, and Mulia Hakam. 2020. "Pengaruh Familiar Auditory Sensory Training Pada Tingkat Kesadaran Pasien Stroke Di RSD Dr. Soebandi Jember." Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia 6 (2): 137–46. <https://doi.org/10.17509/jpki.v6i2.26917>.
- "Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing - Google Books." n.d.
- Fadzillah, Iffah Nur, and Panggah Widodo. 2023. "Copyright @ NAFATIMAH GRESIK PUSTAKA Homepage: <https://Nafatimahpustaka.Org/Osadhawedyah> PENERAPAN FAMILIAR AUDITORY SENSORY TRAINING PADA TINGKAT KESADARAN PASIEN STROKE DI RUANG ICU RUMAH SAKIT PANDANARANG APPLICATION OF FAMILIAR AUDITORY SENSORY TRAIN" 1 (3): 192–200.
- Halimah, Nur, and Agus Demawan. 2022. "Garuda Pelamonia Jurnal Keperawatan Garuda Pelamonia Jurnal Keperawatan P-ISSN : 2548-4451" 4 (2): 51–69.

- Lumbantobing, Valentina B M, and Anastasia Anna. 2018. "Pengaruh Stimulasi Sensori Terhadap Nilai Glasgow Coma Scale Di Ruang Neurosurgical Critical Care Unit Rsup Dr . Hasan Sadikin Bandung." *Jurnal Ilmu Keperawatan III* (2): 105–11.
- Mawuntu, Arthur Hendrik Philips. 2019. "Meninjau Kembali Glasgow Coma Scale: Masihkah Relevan?" *Majalah Kedokteran Neurosains Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia* 36 (3). <https://doi.org/10.52386/neurona.v36i3.80>.
- Mawuntu, Arthur, and Mieke Kembuan. 2017. "Kesadaran_dan_Fungsi_Luhur.Pdf."
- Nasrul, Nia Widyanti. 2022. "Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan." Kementerian Kesehatan RI.
- Ramayati dkk. 2021. "Jurnal Keperawatan & Kebidanan Jurnal Keperawatan & Kebidanan." *Jurnal Keperawatan* 13 (1): 1–9.
- Sandra, Sandra, Meisa Daniati, and Sopia Harni. 2021. "Studi Kasus Gangguan Mobilitas Fisik Pasien Stroke Iskemik Dengan Hemiparesis Setelah Diberikan Stimulasi Sikat Sensori." *Jurnal Keperawatan Abdurrah* 5 (1): 8–16. <https://doi.org/10.36341/jka.v5i1.1762>.
- Septiany, Maulidya, Cecep E Kosasih, and Urip Rahayu. 2019. "Stimulasi Auditori Pada Pasien Cedera Kepala Dengan Penurunan Kesadaran: Sistematik Review." *Dunia Keperawatan* 7 (2): 71. <https://doi.org/10.20527/dk.v7i2.6239>.

- Setiawan, Putri Ayundari. 2020. "Diagnosis Dan Tatalaksana Stroke Hemoragik." *Jurnal Medika Utama* 02 (01): 402–6.
- "Skala Koma Glasgow - StatPearls - Rak Buku NCBI." n.d.-a.
- "Skala Koma Glasgow - StatPearls - Rak Buku NCBI." ———. n.d.-b.
- Swari, Risky Candra. 2019. "Mengenal Glasgow Coma Scale (GCS), Penilaian Tingkat Kesadaran Manusia." *Hellosehat.Com*.
- Tahir, Akina Maulidhany. 2019. "Patofisiologi Kesadaran Menurun." *UMI Medical Journal* 3 (1): 80–88. <https://doi.org/10.33096/umj.v3i1.37>.

GLOSARIUM

A

ARAS (Acendening Retikuler Activating Sytem): suatu sistem yang mempertahankan seseorang terjaga.

K

Koma: penurunan kesadaran yang sangat dalam, tidak memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak ada gerakan dan tidak ada respon terhadap nyeri.

P

Perdarahan *subarachnoid* (PSA): perdarahan yang terjadi di subaraknoid (ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak).

S

Stroke: sebagai gangguan pada sistem saraf pusat yang timbul secara tiba-tiba dan cepat bisa berlangsung lebih dari 24 jam karena kurang efektifnya aliran darah ke otak

PROFIL PENULIS



Ns. Agustina Sisilia Wati Dua Wida, M.Kep. Lahir di RS St. Elisabeth Lela, Kabupaten Sikka Tahun 1978. Wida menempuh pendidikan diploma III keperawatan lulus tahun 1999. S1 Keperawatan dan program pendidikan profesi lulus tahun 2011 dan S2 Keperawatan Medikal Bedah di STIK Sint Carolus Jakarta pada tahun 2014. Pernah

bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta. Dosen Keperawatan di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Nusa Nipa, pernah menjabat sebagai ketua Program Studi Ilmu Keperawatan-Ners Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Nusa Nipa. Saat ini, Wida menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Nusa Nipa. Sekretaris penasehat DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Sikka periode 2019-2024. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: agustinwida124@gmail.com

PROFIL PENULIS



Yohanes Paulus Pati Ranga, S.KM., M.P.H. Lahir di Maumere Kabupaten Sikka NTT, tanggal 27 Juli 1989. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Respati Yogyakarta pada Program Studi Kesehatan Masyarakat. Kemudian bekerja di Universitas Nusa Nipa menjadi Dosen di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Pada tahun

2015 melanjutkan studi ke jenjang S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini penulis aktif menjadi dosen tetap di Universitas Nusa Nipa. Beberapa penelitian telah dilakukan dan memperoleh pendanaan hibah eksternal tahun 2021, 2022, dan 2024 dari Kemendikbudristekdikti. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yohanesranga734@gmail.com



Eustakhea Nurhayati Murni, S.Kep Lahir di Manggarai NTT, tanggal 20 September 1983. Penulis menamatkan pendidikan DIII Keperawatan di STIK Stela Maris pada tahun 2004 dan bekerja di BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumere. Kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Universitas Nusa Nipa pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan saat ini sedang

melanjutkan ke Pendidikan Profesi Ners. Penulis aktif bekerja sebagai perawat di BLUD RSUD dr. T.C.Hillers Maumere. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yatimurni20@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini mengulas secara komprehensif tentang penerapan Familiar Auditory Sensory Training (FAST) pada pasien stroke untuk meningkatkan skor Glasgow Coma Scale (GCS). Stroke adalah kondisi medis yang memengaruhi otak dan dapat menyebabkan gangguan kesadaran yang signifikan. Salah satu indikator penting dalam evaluasi tingkat kesadaran pasien stroke adalah GCS, yang dapat mencerminkan sejauh mana pasien dapat merespons rangsangan fisik dan lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks pemulihan stroke, terapi yang inovatif sangat dibutuhkan untuk membantu pasien mencapai kesadaran yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Familiar Auditory Sensory Training (FAST) adalah pendekatan berbasis stimulasi auditory yang bertujuan merangsang sistem saraf otak melalui suara-suara yang sudah dikenal oleh pasien, seperti suara keluarga, musik favorit, atau suara lingkungan yang akrab. Teknik ini diyakini dapat meningkatkan koneksi otak yang diperlukan untuk pemulihan fungsi kesadaran dan kognitif pasien.

Buku ini mengungkapkan dasar teori, mekanisme kerja, serta penerapan praktis dari teknik FAST, disertai dengan studi kasus dan bukti ilmiah yang mendukung efektivitasnya. Penulis juga memberikan panduan langkah demi langkah mengenai cara melakukan terapi FAST, serta bagaimana memantau perubahan pada skor GCS sebagai indikator keberhasilan terapi.

Selain itu, buku ini juga membahas tantangan yang mungkin dihadapi oleh tenaga medis dan keluarga dalam menerapkan teknik ini, serta cara-cara untuk mengoptimalkan hasil terapi. Dengan pendekatan yang mudah dipahami, buku ini sangat berguna bagi para profesional kesehatan, terapis, serta keluarga pasien stroke yang ingin berkontribusi dalam proses rehabilitasi pasien secara lebih efektif.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran FAST dalam pemulihan stroke, serta bagaimana teknik ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup pasien stroke, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah serangan stroke.

Buku ini mengulas secara komprehensif tentang penerapan Familiar Auditory Sensory Training (FAST) pada pasien stroke untuk meningkatkan skor Glasgow Coma Scale (GCS). Stroke adalah kondisi medis yang memengaruhi otak dan dapat menyebabkan gangguan kesadaran yang signifikan.

Salah satu indikator penting dalam evaluasi tingkat kesadaran pasien stroke adalah GCS, yang dapat mencerminkan sejauh mana pasien dapat merespons rangsangan fisik dan lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks pemulihan stroke, terapi yang inovatif sangat dibutuhkan untuk membantu pasien mencapai kesadaran yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Familiar Auditory Sensory Training (FAST) adalah pendekatan berbasis stimulasi auditory yang bertujuan merangsang sistem saraf otak melalui suara-suara yang sudah dikenal oleh pasien, seperti suara keluarga, musik favorit, atau suara lingkungan yang akrab. Teknik ini diyakini dapat meningkatkan koneksi otak yang diperlukan untuk pemulihan fungsi kesadaran dan kognitif pasien.

Buku ini mengungkapkan dasar teori, mekanisme kerja, serta penerapan praktis dari teknik FAST, disertai dengan studi kasus dan bukti ilmiah yang mendukung efektivitasnya. Penulis juga memberikan panduan langkah demi langkah mengenai cara melakukan terapi FAST, serta bagaimana memantau perubahan pada skor GCS sebagai indikator keberhasilan terapi.

Selain itu, buku ini juga membahas tantangan yang mungkin dihadapi oleh tenaga medis dan keluarga dalam menerapkan teknik ini, serta cara-cara untuk mengoptimalkan hasil terapi. Dengan pendekatan yang mudah dipahami, buku ini sangat berguna bagi para profesional kesehatan, terapis, serta keluarga pasien stroke yang ingin berkontribusi dalam proses rehabilitasi pasien secara lebih efektif. Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran FAST dalam pemulihan stroke, serta bagaimana teknik ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup pasien stroke, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah serangan stroke.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-70-5



9

786347

097705